CHAPITRE 9

Fonction exponentielle et modèles continus

À retenir · Le parcours du chapitre. **Objectifs.** Utiliser les propriétés algébriques ; dériver ; étudier une croissance ou décroissance ; relier exponentielle et suites géométriques.

Prérequis. Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

Repère annuel. 2–11 février : 8 h

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Simplifier $2^3 \times 2^4$.
2. Exprimer 3^{-2}.
3. Résoudre $2x + 1 = 5$.
4. Dériver $x^2 + 2x$.
5. Une décroissance de 20 % donne quel coefficient ?
6. Pour une suite géométrique $u_0 = 5, q = 2$, calculer u_n.

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Expliquer la différence entre taux continu et coefficient multiplicateur discret ; présenter une inégalité prouvée par minimum d'une différence.

Chercher avant de formaliser

Comparer les accroissements de e^x et les valeurs de la fonction autour de 0, avec plusieurs pas positifs. Conjecturer une relation entre $\dfrac{e^h - 1}{h}$ et 1 lorsque h devient petit.

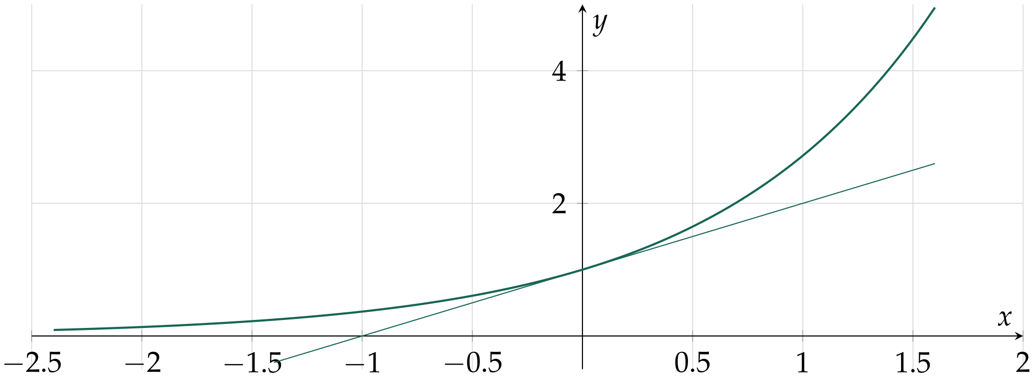
Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

9.1 Définir une fonction nouvelle

À retenir · Définition et résultats. La fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$. Son existence et son unicité sont admises. On la note exp, puis e^x avec $e = \exp(1) \approx 2{,}71828$. Le nombre e est une constante ; x est la variable. L'exponentielle est strictement positive.

Statut et justification. Existence et unicité admises conformément au programme. La positivité se déduit, après les propriétés algébriques admises ci-dessous, de $\exp(x) = \exp(\frac{x}{2})^2$ et de $\exp(x)\exp(-x) = 1$.

> **Exemple 1.** $\exp(0) = 1$, $\exp(1) = e$, $\exp'(0) = 1$. La tangente en 0 est donc $y = 1 + x$. La notation e^x étend les propriétés des puissances à tout exposant réel.



e^x (bleu) et sa tangente $1 + x$ en 0 (vert).

Point de vigilance. $e^0 = 1$, pas 0. La fonction ne prend jamais la valeur 0, même pour des x négatifs.

> **Application.** Quelle est l'équation de la tangente à e^x en 1 ?

9.2 Propriétés algébriques et comparaisons

À retenir · Définition et résultats. Pour tous réels x,y, $e^{x+y} = e^x e^y$, $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$. Pour n entier, $(e^x)^n = e^{nx}$. La fonction est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $e^u = e^v \iff u = v$ et $e^u < e^v \iff u < v$.

Statut et justification. La relation d'addition est admise dans le parcours commun ; elle peut être approfondie via l'unicité. La positivité et $\exp' = \exp > 0$ donnent la stricte croissance. Celle-ci justifie les équivalences sur équations et inéquations.

> **Exemple 2.** $e^{2x}e^{1-x} = e^{x+1}$. $e^{3x-2} = e^{x+4}$ équivaut à $3x - 2 = x + 4$, donc x=3. $e^{2x} \leq 1 = e^0$ équivaut à $x \leq 0$.

Point de vigilance. e^{x+y} est un produit, jamais en général $e^x + e^y$. On ne résout pas $e^x = 2$ avec un logarithme non étudié en première.

Application. Simplifier $\frac{e^{3x}}{e^{x-1}}$; résoudre $e^{x+2} > e^{2x}$.

9.3 Dériver et étudier

À retenir · Définition et résultats. Pour a réel, $t \mapsto e^{at}$ est dérivable et sa dérivée vaut ae^{at}. Pour $e^{at+b} = e^b e^{at}$, la dérivée est ae^{at+b}. Les règles de produit et quotient s'appliquent avec les dérivées déjà connues. Le signe de l'exponentielle simplifie souvent l'étude du signe de la dérivée.

Statut et justification. La formule de dérivation de e^{at} est admise ; le cas avec b en découle en sortant le facteur constant e^b. La dérivation composée générale n'est pas nécessaire ici.

Exemple 3. Pour $f(x) = (x+1)e^{-x}$, $f\prime(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Comme $e^{-x} > 0$, la dérivée a le signe de $-x$: maximum global 1 en 0.

Point de vigilance. Ne pas oublier le facteur a ni le signe négatif dans e^{-x}. Le facteur exponentiel est positif, pas nécessairement croissant.

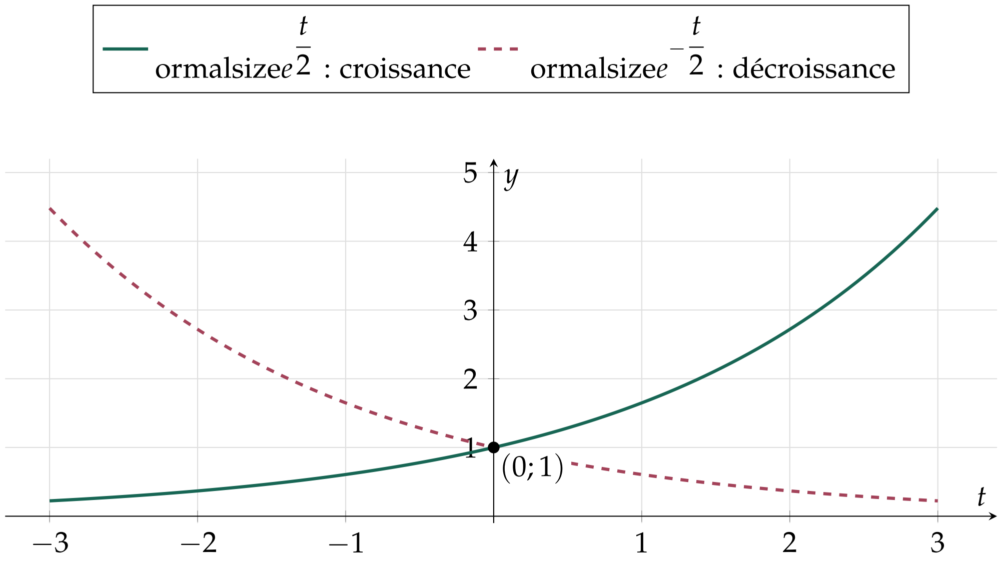
Application. Dériver $g(t) = 3e^{-2t}$ et étudier son sens de variation.

9.4 Du discret au continu

À retenir · Définition et résultats. Un modèle $Q(t) = Q_0 e^{kt}$, avec $Q_0 > 0$, représente une croissance si $k > 0$, une décroissance si $k < 0$, une constance si $k = 0$. Pour un pas h fixe, $\frac{Q(t+h)}{Q(t)} = e^{kh}$. Les valeurs aux instants entiers forment une suite géométrique de raison e^k. L'unité de k est l'inverse de l'unité de temps.

Statut et justification. Le rapport résulte de $e^{k(t+h)} = e^{kt}e^{kh}$. Le sens de variation se déduit de $Q\prime(t) = kQ_0 e^{kt}$ et de la positivité du facteur restant.

Exemple 4. $Q(t) = 100e^{-0{,}2t}$, t en heures : $Q(0) = 100$, $\frac{Q(t+1)}{Q(t)} = e^{-0{,}2}$. Une simulation peut chercher le premier nombre entier d'heures où Q passe sous 50 ; l'équation exacte n'est pas résolue par logarithme dans ce chapitre.



Les courbes correspondant à $k = \frac{1}{2}$ et $k = -\frac{1}{2}$ sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Les styles de trait les distinguent aussi sans couleur.

> **Point de vigilance.** Le taux relatif par unité de temps discrète est $e^k - 1$, pas exactement k ; ils sont proches seulement pour k petit.

> **Application.** Pour $Q(t) = 5e^{0,3t}$, exprimer $Q(n)$ et $\dfrac{Q(t+2)}{Q(t)}$.

9.5 Démontrer une inégalité

> **À retenir · Définition et résultats.** L'inégalité $e^x \geq 1 + x$, valable pour tout réel x, s'obtient par l'étude de la fonction $g(x) = e^x - 1 - x$: la courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0.

Statut et justification. Pour $g(x) = e^x - 1 - x$, $g\prime(x) = e^x - 1$, négative si x<0 et positive si x>0. Le minimum vaut $g(0) = 0$, ce qui prouve l'inégalité ; égalité seulement en 0.

> **Exemple 5.** Avec $x = 0{,}1$, l'inégalité donne $e^{0,1} \geq 1{,}1$; la calculatrice affiche $e^{0,1} \approx 1{,}10517$. Avec $x = -1$, elle donne $e^{-1} \geq 0$, ce qui est vrai mais peu précis.

> **Hors programme · Méthode d'Euler.** Pour approcher la solution de $y\prime = y$, $y(0) = 1$ avec un pas h, on remplace l'accroissement par hy : $y_{k+1} = (1+h)y_k$. Avec $h = \dfrac{1}{n}$ sur $[0;1]$, on obtient $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$, soit 2,25 pour n=2 et environ 2,59374 pour n=10, à comparer à $e \approx 2{,}71828$. Cette méthode ne figure pas au programme de première et n'est pas évaluée.

> **Point de vigilance.** Un graphique qui montre une courbe au-dessus d'une droite ne prouve pas l'inégalité sur tous les réels.

> **Application.** Montrer que $e^{2x} \geq 1 + 2x$ pour tout réel x.

Parcours d’exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L’exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 9.1 · Transformer

Pour tout réel x, on considère les expressions

$$A = e^x e^{2-x}, \qquad B = \frac{(e^{2x})^3}{e^x}, \qquad C = e^{-x}(e^x + 1).$$

1. Simplifier A et B en justifiant chaque regroupement d’exposants.
2. Développer puis simplifier C. Expliquer pourquoi une somme ne se simplifie pas de la même façon qu’un produit.

Exercice 9.2 · Équations et inéquations

On considère une équation et une inéquation d’inconnue réelle x :

$$e^{2x-1} = e^{x+3} \qquad \text{et} \qquad e^{-3x} \geq e^{x-2}.$$

1. Résoudre chacune dans $\mathbb{R}$, en citant la propriété de l’exponentielle qui autorise la comparaison des exposants.
2. Lors de la résolution de l’inéquation, expliquer à quelle étape le sens de l’inégalité change. Donner l’ensemble des solutions sous forme d’intervalle.

Exercice 9.3 · Produit et maximum

La fonction f est définie sur $[0;4]$ par $f(x) = xe^{-x}$.

1. Calculer $f'(x)$, puis étudier son signe sur l’intervalle.
2. Dresser le tableau de variations de f. En déduire son maximum et l’abscisse où il est atteint.
3. Contrôler que les valeurs aux bornes ne donnent pas un maximum plus grand. Conserver les valeurs exactes.

Exercice 9.4 · Une population modélisée

Les deux parties suivantes sont indépendantes.

Partie A — Une population. Une population est modélisée par $P(t) = 200e^{0,1t}$, où $t \geq 0$ est le temps écoulé en années. $P(t)$ est un effectif théorique, qui n’est pas nécessairement entier.

1. Déterminer l’effectif initial, puis le coefficient multiplicateur entre les instants t et $t+1$. En déduire le taux annuel exact et son pourcentage arrondi au centième.
2. Expliquer pourquoi ce modèle ne peut pas nécessairement décrire une population réelle indéfiniment.
3. **Partie B — Deux courbes.** Dans un même repère, esquisser les courbes de $t \mapsto e^{\frac{t}{2}}$ et $t \mapsto e^{-\frac{t}{2}}$. Préciser leurs variations, leur point commun et leur symétrie. Identifier clairement chaque courbe.

Exercice 9.5 · Recherche d'un seuil

La quantité d'une substance, en milligrammes, est modélisée à l'instant $t \geq 0$ par $Q(t) = 80e^{-\frac{t}{2}}$, où t est exprimé en heures. Les contrôles ont lieu aux instants entiers $n = 0, 1, 2, \ldots$. On cherche le premier contrôle pour lequel la quantité est strictement inférieure à 10 mg.

1. Écrire un algorithme de recherche de ce premier entier. Prévoir une borne d'itérations et préciser ce que le programme renvoie si la borne est atteinte.
2. Exécuter l'algorithme, puis vérifier numériquement la quantité au rang trouvé et au rang précédent.
3. Justifier, à l'aide de la décroissance de Q, que ce double contrôle établit qu'il s'agit bien du premier rang. Ne pas utiliser de logarithme.

Exercice 9.6 · Une symétrie

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x + e^{-x}$.

1. Étudier la parité de f et interpréter le résultat pour sa courbe.
2. Démontrer que $f(x) \geq 2$ pour tout réel x, en choisissant une méthode. Préciser le cas d'égalité.
3. Proposer un contrôle du résultat par une seconde méthode, à partir d'un carré ou d'une étude de variations.

Exercice 9.7 · Unicité sous une hypothèse

Approfondissement. On suppose que la fonction exponentielle a déjà été construite. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $f\prime(x) = f(x)$ pour tout réel x et $f(0) = 1$. On pose $g(x) = f(x)e^{-x}$.

1. Calculer $g\prime$ et expliquer pourquoi g est constante sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer cette constante, puis en déduire l'expression de f.
3. Cette démonstration établit-elle l'existence ou l'unicité de la fonction cherchée ? Justifier.

Exercice 9.8 · Reprise différée

On définit la suite (u_n) par $u_n = e^{2n+1}$ pour tout entier naturel n.

1. Démontrer que cette suite est géométrique, puis préciser son premier terme et sa raison.
2. Calculer $u_0 + u_1 + u_2$ sous forme exacte. Comparer le calcul direct et l'utilisation d'une formule de somme.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 18 p. 187, questions a, b et c. Simplifier les produits et quotients en citant la propriété des exponentielles employée.

CQFD, exercice 30 p. 187, questions a, b et c. Résoudre les trois inéquations et écrire les ensembles de solutions sous forme d'intervalles.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $e^0 =$
   - A. 0
   - B. 1
   - C. e
   - D. -1
2. $e^x e^y =$
   - A. e^{x+y}
   - B. e^{xy}
   - C. $e^x + e^y$
   - D. e^{x-y}
3. Dérivée de e^{-2x} :
   - A. e^{-2x}
   - B. $2e^{-2x}$
   - C. $-e^{-2x}$
   - D. $-2e^{-2x}$
4. $e^x = 1$ équivaut à
   - A. $x = 1$
   - B. $x = e$
   - C. $x = 0$
   - D. aucune solution
5. Le signe de e^{-x} est
   - A. négatif si x>0
   - B. toujours strictement positif
   - C. nul en 0
   - D. variable

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $e^{2x} < e^3$ équivaut à
   - A. $x < 3$
   - B. $x > \frac{3}{2}$
   - C. $x < \frac{3}{2}$
   - D. $x < \sqrt{3}$
2. $u_n = e^{3n}$ a pour raison
   - A. e^3

   - B. 3
   - C. e
   - D. $3e$

3. Tangente à e^x en 0 :
   - A. $y = x$
   - B. $y = ex$
   - C. $y = 1$
   - D. $y = x + 1$
4. Dérivée de xe^x :
   - A. e^x
   - B. $(x + 1)e^x$
   - C. xe^x
   - D. xe^{x-1}
5. $e^x \geq 1 + x$ a égalité
   - A. pour tout x
   - B. en 1 seulement
   - C. en 0 seulement
   - D. jamais

Vrai ou faux ? Justifier.

1. $e^{2x} = 2e^x$ pour tout x.
2. La fonction $t \mapsto e^{-3t}$ est décroissante.
3. Un taux continu k=0,1 correspond exactement à 10 % de hausse en une unité de temps.

> **À retenir · Bilan personnel.** Je conserve les règles des puissances ; je connais la positivité ; je dérive avec le facteur ; je sépare modèle, calcul exact et simulation.
>
> Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.

Corrigés et conduite du chapitre 9

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. $2^7 = 128$. *Action :* Reconstituer le produit de sept facteurs.
2. $\frac{1}{9}$. *Action :* Revenir à la puissance inverse.
3. $x = 2$. *Action :* Isoler l'inconnue en conservant l'équivalence.
4. $2x + 2$. *Action :* Appliquer la somme des dérivées.
5. 0,8. *Action :* Soustraire le taux à 1.
6. 5×2^n. *Action :* Compter les n multiplications.

Activité de recherche

La condition $f\prime = f$ motive $\Delta y \approx hy$. Avec h=$\frac{1}{4}$, les valeurs sont 1 ; 1,25 ; 1,5625 ; 1,953125. Cette construction approxime la fonction et ne remplace pas sa caractérisation.

Applications immédiates

1. $y = e + e(x - 1) = ex$.
2. e^{2x+1} ; $x + 2 > 2x$, donc $x < 2$.
3. $g\prime(t) = -6e^{-2t} < 0$ sur $\mathbb{R}$: strictement décroissante.
4. $u_n = 5(e^{0,3})^n$; le rapport sur deux unités vaut $e^{0,6}$.
5. Appliquer l'inégalité démontrée avec l'argument $2x$; égalité seulement en x=0.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 9.1 – Transformer. e^2 ; e^{5x} ; $1 + e^{-x}$. Pour la dernière expression, distribuer puis simplifier les produits.

Exercice 9.2 – Équations et inéquations. Par stricte croissance : $2x - 1 = x + 3$, donc x=4. Puis $-3x \geq x - 2$, soit $x \leq \frac{1}{2}$.

Exercice 9.3 – Produit et maximum. $f\prime = (1 - x)e^{-x}$; croissance jusqu'à 1 puis décroissance. Maximum $f(1) = \frac{1}{e}$. Valeurs aux bornes 0 et $4e^{-4}$ inférieures.

Exercice 9.4 – Une population modélisée. 200 ; facteur $e^{0,1}$; taux $e^{0,1} - 1 \approx 10{,}52\,\%$. Les ressources et la capacité du milieu ne sont pas prises en compte ; il s'agit d'un modèle sur une durée limitée. Les deux courbes demandées passent par (0;1) ; la première croît, la seconde décroît. Elles sont symétriques par rapport à l'axe vertical ; voir la figure de la section Du discret au continu.

Exercice 9.5 – Recherche d'un seuil. Tester successivement $n = 0, 1, \ldots$ avec une limite d'itérations. $Q(4) \approx 10{,}8268 \geq 10$, $Q(5) \approx 6{,}5668 < 10$; décroissance démontrée, donc premier entier 5.

Exercice 9.6 – Une symétrie. $f(-x) = f(x)$: paire. $f' = e^x - e^{-x}$ a le signe de x, donc minimum 2 en 0. Autre preuve : $f(x) - 2 = (e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})^2$.

Exercice 9.7 – Unicité sous une hypothèse. $g' = f'e^{-x} - fe^{-x} = 0$. Sur $\mathbb{R}$, g est constante, et g(0)=1. Ainsi $f(x) = e^x$. Cette preuve d'unicité utilise une exponentielle déjà construite, elle ne démontre pas l'existence.

Exercice 9.8 – Reprise différée. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^2$; premier terme e. Somme $e(1 + e^2 + e^4) = \frac{e(1 - e^6)}{1 - e^2}$. La somme directe est ici aussi efficace.

CQFD, exercice 18 p. 187, questions a, b et c. a : e^{3x}. b : e^2, car e^{x+2} est divisé par e^x, toujours non nul. c : e^{x+1}. Ne pas confondre le nombre e et la variable x.

CQFD, exercice 30 p. 187, questions a, b et c. a : $x \leq 0$. b : $2x > 1$, donc $x > \frac{1}{2}$. c : $-3x \geq 2x + 1$, donc $x \leq -\frac{1}{5}$. La stricte croissance de l'exponentielle conserve le sens ; la division par -5 le renverse dans c.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. B. Condition initiale.
2. A. Propriété d'addition.
3. D. Facteur -2.
4. C. Stricte croissance et $e^0 = 1$.
5. B. Positivité de l'exponentielle.

QCM 2.

1. C. Comparer les exposants.
2. A. Rapport des termes consécutifs.
3. D. Valeur 1 et pente 1.
4. B. Règle du produit.
5. C. Minimum de la différence.

Vrai ou faux

1. Faux : en 0, 1 est différent de 2.
2. Vrai : sa dérivée $-3e^{-3t}$ est négative.
3. Faux : le taux discret vaut $e^{0,1} - 1$, environ 10,52 %.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.